



Solución Ayudantía 14 - Modelos probabilísticos

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias continuas i.i.d. Defina $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ y $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Encuentre la función de distribución acumulada de $X_{(1)}$ y $X_{(n)}$, así como también su función de densidad.

Solución:

$$\begin{aligned} F_{X_{(1)}}(x) &= P(X_{(1)} \leq x) \\ &= P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x) \\ &= 1 - P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > x) \end{aligned}$$

Si el mínimo es $> x$, entonces todos los x_i son $> x$.

$$\begin{aligned} &= 1 - P(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x) \\ &= 1 - P(X_1 > x)P(X_2 > x) \cdots P(X_n > x) \\ &= 1 - [P(X_1 > x)]^n \\ &= 1 - [1 - P(X_1 \leq x)]^n \\ F_{X_{(1)}}(x) &= 1 - [1 - F_{X_1}(x)]^n \\ f_{X_{(1)}}(x) &= n[1 - F_{X_1}(x)]^{n-1} f_{X_1}(x) \end{aligned}$$

Recordar que son i.i.d, por lo cual da igual si se toma X_1 o X_i . Ahora la distribución del máximo:

$$\begin{aligned} F_{X_{(n)}}(x) &= P(X_{(n)} \leq x) \\ &= P(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x) \end{aligned}$$

Si el máximo es $< x$, entonces los x_i son $< x$.

$$\begin{aligned} &= P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) \\ &= P(X_1 \leq x)P(X_2 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) \\ F_{X_{(n)}}(x) &= [F_{X_1}(x)]^n \\ f_{X_{(n)}}(x) &= n[F_{X_1}(x)]^{n-1} f_{X_1}(x) \end{aligned}$$

2. Sea $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, donde $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Uniforme}(0, \theta)$, $\theta > 0$.

- Calcule $f_Y(y)$.
- Calcule $E(Y^k)$ para $k = 1, 2$.
- Calcule $\text{Var}(Y)$.

Soluciones:

a) Utilizando lo obtenido en la pregunta anterior, se puede observar que:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= n \left(\frac{\theta}{y} \right)^{n-1} \frac{1}{\theta} \\ &= \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} \end{aligned}$$

Luego,

$$f_Y(y) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} \quad y \in (0, \theta)$$

b)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y^k) &= \int_0^\theta y^k \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy \\ &= \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta y^{n+k-1} dy \\ &= \frac{n}{\theta^n} \frac{\theta^{n+k}}{n+k} \end{aligned}$$

Ahora evaluamos $k = 1, 2$, teniendo que:

$$\begin{aligned} k = 1 &\implies \mathbb{E}(Y) = \frac{n}{\theta^n} \frac{\theta^{n+1}}{n+1} \\ &= \frac{n\theta}{n+1} \\ k = 2 &\implies \mathbb{E}(Y^2) = \frac{n}{\theta^n} \frac{\theta^{n+2}}{n+2} \\ &= \frac{n\theta^2}{n+2} \end{aligned}$$

c) Luego, la $Var(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2$

$$Var(Y) = \frac{n\theta^2}{n+2} - \left(\frac{n\theta}{n+1} \right)^2$$

3. Sean X e Y variables aleatorias continuas con fdp conjunta dada por,

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2 & x, y > 0; x + y < 1 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

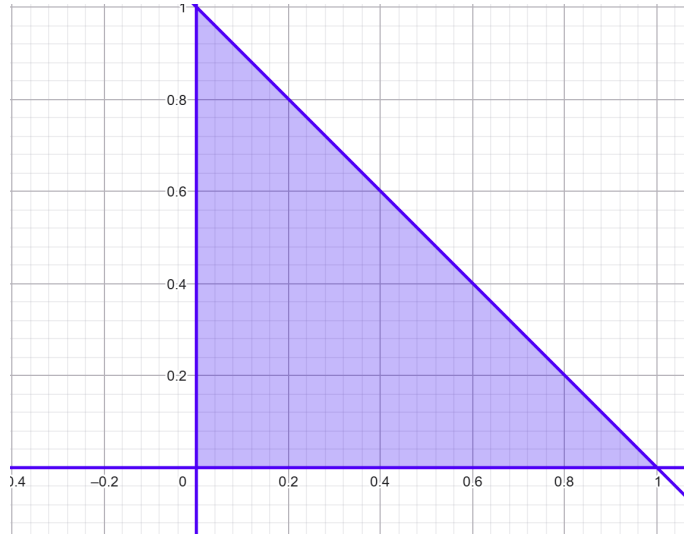
Encuentre las distribuciones condicionales $Y|X = x$ y $X|Y = y$. Luego, calcule $P(X > 1/2 | Y = 1/4)$.

Solución:

Para determinar $f_{Y|X=x}(y)$, debemos calcular $\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$, por lo que debemos determinar la marginal de X . Por lo tanto, primero observemos la región en la que estamos ubicados.

Podemos observar que $x \in [0, 1]$ y que $y \in [0, 1 - x]$, por lo que,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_y f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_0^{1-x} 2 dy \\ &= 2(1-x) \end{aligned}$$



Luego,

$$\begin{aligned} f_{Y|X=x}(y) &= \frac{2}{2(1-x)} \\ &= \frac{1}{1-x} \quad y \in [0, 1-x] \end{aligned}$$

Donde claramente, $Y|X = x \sim \text{Unif}(0, 1-x)$. Luego, se puede observar que para determinar $f_{X|Y=y}(x)$ debemos determinar la marginal de Y , el procedimiento es análogo a la marginal de X . Por tanto, tenemos que:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_X f_{X,Y}(x, y) dx \\ &= \int_0^{1-y} 2 dy \\ &= 2(1-y) \end{aligned}$$

Y, la distribución condicional es:

$$\begin{aligned} f_{X|Y=y}(x) &= \frac{2}{2(1-y)} \\ &= \frac{1}{1-y} \quad x \in [0, 1-y] \end{aligned}$$

Luego, $X|Y = x \sim \text{Unif}(0, 1-y)$. Ahora para calcular la probabilidad de $P(X > 1/2 | Y = 1/4)$

$$P(X > 1/2 | Y = 1/4) = \int_{1/2}^{3/4} f_{X|Y=1/4}(x) dx$$

Note que $X|Y = 1/4 \sim \text{Unif}(0, 3/4)$, por lo que:

$$\begin{aligned} &= \int_{1/2}^{3/4} \frac{4}{3} dx \\ &= \left[\frac{4}{3}x \right]_{1/2}^{3/4} \\ &= \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \right) - \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} \right) \\ &= 1 - \frac{2}{3} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

4. Sean X e Y variables aleatorias tales que $Y|X = x \sim \text{Bernoulli}(x)$ y $X \sim \text{Unif}(0, 1)$.

- a) Calcule $\mathbb{E}(Y)$ y $\text{Var}(Y)$; use las propiedades de la esperanza condicional.
- b) Calcule $\mathbb{E}(XY)$ y $\text{Cov}(X, Y)$; use las propiedades de la esperanza condicional.

Soluciones:

a) Usando esperanza iterada se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(Y|X)] \\ &= \mathbb{E}(X) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Usando la fórmula vista en clases, para la varianza se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \mathbb{E}[\text{Var}(Y|X)] + \text{Var}(\mathbb{E}(Y|X)) \\ &= \mathbb{E}[X(1-X)] + \text{Var}(X) \\ &= \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X^2) + \text{Var}(X) \\ &= \mathbb{E}(X) - (\text{Var}(X) + \mathbb{E}(X)^2) + \text{Var}(X) \\ &= \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

b) Usando propiedades se tiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(XY|X)] \\ &= \mathbb{E}[X\mathbb{E}(Y|X)] \\ &= \mathbb{E}[X \cdot X] \\ &= \mathbb{E}(X^2) \\ &= \text{Var}(X) + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \frac{1}{12} + \frac{1}{2^2} \\ &= 1/3\end{aligned}$$

La covarianza es directa ya que se tiene todo calculado.

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= 1/3 - 1/2 \cdot 1/2 \\ &= 1/12\end{aligned}$$